Applied Computer Vision 2026 - CheckPoint 5
Detecção de Ações de Pessoas com Yolo-UNet-SlowFast

Prof. Dr. Paulo Sergio Rodrigues
Computer Science Researcher

September 28, 2026

OBJETIVO

criar um programa que leia um vídeo curto e mostre, em cada trecho, onde está a pessoa, quais pixels pertencem a ela e qual ação está realizando. O grupo deve integrar modelos já treinados, sem fazer treinamento adicional.

Modelos que devem ser utilizados (vistos em aula e com códigos no Teams):

1. Yolo: Detectar a pessoa e desenhar seu bounding box;
2. U-Net: Gerar a máscara da pessoa na região detectada;
3. Slow-Fast: Classificar a ação em janelas sucessivas de quadros.

Roteiro Sugerido

1. O grupo deve executar os três modelos separadamente nos vídeos escolhidos.
2. Integrar YOLO e U-Net: detectar a pessoa, recortar a região e projetar a máscara de volta no quadro original;
3. Executar SlowFast em janelas temporais consecutivas e registrar ação e confiança de cada janela;
4. Montar a visualização do vídeo com caixa, máscara e ação; testar casos de falha;
5. Preparar demonstração e relatório de até 3 páginas.

Experimentos

Processar dois vídeos diferentes e comparar, em pelo menos três momentos de cada um, a saída dos modelos. O relatório deve responder: a caixa acompanha a pessoa? A máscara acompanha seu contorno? A ação prevista corresponde ao que aparece no trecho? A confiança cai ou a classe muda quando a ação começa ou termina?

Entrega

O grupo deve entregar via Teams:

1. código executável;
2. vídeo de demonstração com as três saídas sobrepostas;
3. relatório, em formato pdf de no máximo 3 páginas, com uma tabela de resultados e pelo menos dois erros explicados;
4. Como extensão opcional, o grupo pode comparar o SlowFast usando o quadro inteiro e usando apenas o recorte da pessoa

Regras

1. A CP pode ser realizada individualmente ou em grupo de até 5 alunos. Recomendo um membro cuida de YOLO e leitura do vídeo; outro, da U-Net e projeção da máscara; outro, do SlowFast; os demais, quando houver, cuidam da integração, testes e apresentação. Todos participam da análise dos resultados e devem dar seu parecer no relatório final;
2. Data limite da entrega: 6 de Outubro de 2026, às 23:59